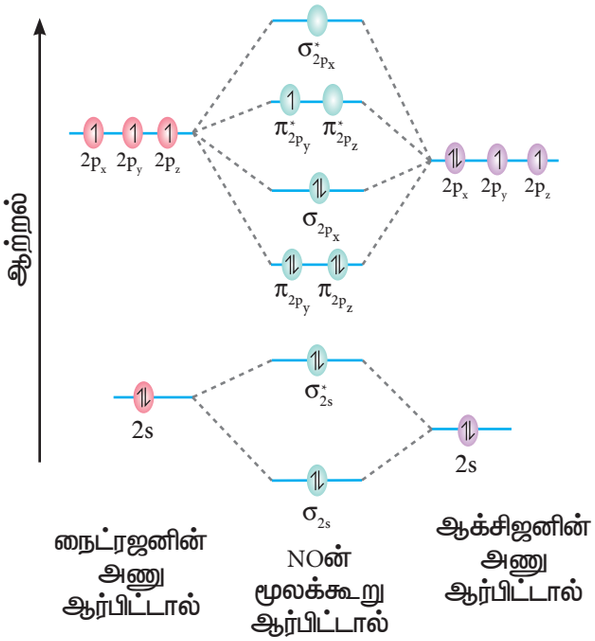


நைட்ரிக் ஆக்ஸைடு (NO) மூலக்கூறு ஆர்பிட்டால் வரைபடம்

நைட்ரஜன் அணுவின் எலக்ட்ரான் அமைப்பு = $1s^2\,2s^2\,2p^3$

ஆக்சிஜன் அணுவின் எலக்ட்ரான் அமைப்பு = $1s^2\,2s^2\,2p^4$

நைட்ரிக் ஆக்ஸைடு (NO) மூலக்கூறின் எலக்ட்ரான் அமைப்பு = $\sigma_{1s}^2, \sigma_{1s}^{*2}, \sigma_{2s}^2, \sigma_{2s}^{*2}, \pi^2_{2p_y}, \pi^2_{2p_z}, \sigma^2_{2p_x}\ \pi^{*1}_{2p_y}$

பிணைப்பு தரம் = $\frac{N_b - N_a}{2} = \frac{10-5}{2} = 2.5$

மூலக்கூறில் ஒரு தனித்த எலக்ட்ரான் உள்ளது எனவே இது பாரா காந்தப் பண்புடையது.

படம் **10.37.** நைட்ரிக் ஆக்ஸைடு (NO) மூலக்கூறு ஆர்பிட்டால் வரைபடம்

தன்மதிப்பீடு

10. அசிட்டிலைடு அயனியின் C_2^{2-} மூலக்கூறு ஆர்பிட்டால் படம் வரைந்து அதன் பிணைப்பு தரத்தினை கணக்கிடுக.

உலோக பிணைப்பு

உலோகங்கள் பளபளப்புத் தன்மை, அதிக அடர்த்தி, மின் மற்றும் வெப்பங்கடத்தும் தன்மை, தட்டையாக்குதல் மற்றும் கம்பியாக நீட்டுதல் ஆகிய அவற்றிற்கே உரிய பண்புகளைப் பெற்றுள்ளன. மேலும், இவற்றின் கொதிநிலை மற்றும் உருகுநிலை மதிப்புகள் அதிகம். உலோகப் படிகத்தில், உலோக அணுக்கள் மிக அருகில் நெருங்கி அமைந்திருக்க காரணமாக அமையும் விசை உலோகப்பிணைப்பு என அறியபடுகிறது. உலோகப்பிணைப்பானது ஒரு அயனிப்பிணைப்பல்ல ஏனெனில், அயனிப்பிணைப்பானது வெவ்வேறு எலக்ட்ரான் கவர்தன்மை உடைய அணுக்களுக்கிடையே ஏற்படுகிறது. அதைப் போலவே இது ஒரு சகப்பிணைப்பும் அல்ல ஏனெனில் உலோக அணுக்களில் அதனை சூழ்ந்துள்ள 8 அல்லது 12 அணுக்களுடன் இணைதிற எலக்ட்ரான்களை சமமாகப் பங்கிடும் வகையில் அவைகளில் போதுமான எலக்ட்ரான்களும் இல்லை. எனவே உலோகப் பிணைப்பினை விளக்க ஒரு புதியக் கொள்கை தேவைப்பட்டது.

ட்ரூட் மற்றும் லாரன்ஸ் ஆகியோர்களால் முதன்முதலில் உலோக பிணைப்பிற்கானக் கொள்கை முன்மொழியப்பட்டது. இக் கொள்கையின்படி உலோகப்படிகமானது, கட்டுறா எலக்ட்ரான்களின் வாயுவில்,நேர்மின் சுமை கொண்ட அயனிகள் அமிழ்ந்துள்ள ஒரு தொகுப்பாக கருதப்படுகிறது. உலோகங்களின் இணைதிற எலக்ட்ரான்கள் அயனியாதலால் இந்த கட்டுறா எலக்ட்ரான்கள் உருவாகின்றன.அணுக்களின் இணைதிற எலக்ட்ரான்கள் உலோக படிகத்தில் உள்ள அனைத்து அணுக்களாலும் கட்டுப்பாடின்றி பங்கிடப்படுவதால் உலோக பிணைப்பானது எலக்ட்ரானிய பிணைப்பு (elctronic bonding) எனவும் அழைக்கப்படுகிறது.கட்டுறா எலக்ட்ரான்கள் ஒன்றையொன்று விலக்குவதால் அவைகள் உலோக அயனிகளைச் சுற்றி சீராக விரவியுள்ளன. உலோகங்களின் பெரும்பாலான இயற்பண்புகளை இக்கொள்கை விளக்கினாலும் சில வரம்புகளும் உள்ளன.

Unit 10 layout - jagan.indd 112 27-01-2021 15:41:45